Métricas e indicadores do projeto

João Fabijak | Equipe D | P4 - Manutenção 4.0 (Manutec)
Gestão de Projetos | Prof. Edson Vaz Lopes | 12/11/2026

1. Tópico pesquisado e resumo

O tópico pesquisado é o acompanhamento do projeto por métricas de prazo, custo e qualidade. Uma métrica registra uma medida; um indicador relaciona essa medida a um objetivo e ajuda a decidir quando corrigir o trabalho. No Manutec, a análise deve mostrar se as entregas estão avançando, se os gastos são compatíveis com o trabalho aceito e se os registros feitos em campo chegam corretamente ao sistema.

A gestão do valor agregado compara valor planejado (VP), valor agregado pelo trabalho concluído (VA) e custo real (CR), usando a mesma data de corte. O desempenho de custo é IDC = VA/CR; o de prazo é IDP = VA/VP. Índices abaixo de 1 indicam situação desfavorável na dimensão correspondente [4]. Para qualidade, uma razão entre eventos bem-sucedidos e eventos válidos pode ser comparada com uma meta e uma janela de observação definidas [3].

Nesta aplicação, proponho um painel semanal com responsável, fórmula, origem do dado e ação associada a cada indicador. Uma taxa acumulada deve ser calculada a partir dos totais do período; a média simples de percentuais de amostras diferentes pode distorcer o resultado.

2. Base do projeto e evento analisado

Elemento	Base disponível
Prazo	16 semanas operacionais; limite do pacote de 24 semanas. As 8 semanas restantes não são folga automática nem trabalho já contratado.
Custos	Estimativa: R$ 253.320; contingência: R$ 12.000; linha de base: R$ 265.320; reserva gerencial: R$ 9.680; teto: R$ 275.000.
Entregas relevantes	R2: execução offline e painel, S5-S9. R3: implantação e validação do piloto, S10-S12. R4: integração ERP, S13-S16, após M1 e aprovação.
Evento de métricas	Falha de sincronização de 7%, mencionada na pesquisa de Murillo [2]. O documento também aponta possível relação com conectividade.

Limite dos dados: o edital completo da Unidade 3 não está entre os materiais disponíveis. O valor de 7% foi obtido indiretamente em [2]; faltam sua janela, denominador, amostra e os demais dados acumulados do evento. As metas e simulações a seguir são propostas de análise, não resultados medidos nem exigências confirmadas do edital.

Aplicação à sincronização

3. Interpretação do evento

A falha de sincronização é um resultado observado no cenário informado, a ser registrado como problema de qualidade. Sua repetição e seus efeitos sobre aceite, prazo e custos também geram riscos. A conectividade é uma hipótese de causa, que precisa ser confrontada com logs; erros de aplicação, conflitos de dados ou falhas no servidor também podem explicar o resultado.

Se os 7% representam operações que falharam em uma classificação binária completa, o sucesso correspondente é 93%. Isso não significa necessariamente perda de 7% dos dados: pode haver registros preservados localmente e sincronizados depois. Se existirem operações pendentes ou se a taxa contar tentativas repetidas, o complemento não representa diretamente sucesso por registro.

4. Definição operacional proposta

Indicador	Como medir e agir
Falha por operação	Operações únicas que terminam com erro ou não recebem confirmação dentro do prazo / operações válidas elegíveis × 100. Proposta: prazo de 5 minutos após retorno da conexão; incluir apenas operações com prazo já vencido no corte.
Sucesso no prazo	Operações elegíveis confirmadas no servidor dentro de 5 minutos / total elegível × 100. Proposta inicial: pelo menos 98% em uma janela de 7 dias, a validar com o engenheiro de manutenção.
Integridade	Contar perdas e duplicações por identificador único, comparando origem e destino. Critério proposto para os testes de aceite: zero perda e zero duplicação não resolvida; qualquer caso exige investigação.
Fila offline	Quantidade e idade do registro pendente mais antigo, separando dispositivo ainda offline de conexão já restabelecida. AT coleta; D1 investiga atraso; GP acompanha o efeito sobre o aceite.
Amostra e contexto	Informar numerador, denominador, período, área da planta, dispositivo, versão e condição da rede. Comparar as áreas críticas separadamente para não esconder falhas na média geral.

AT = analista de testes; D1 = desenvolvedor 1; GP = gerente do projeto. Esses papéis técnicos pertencem ao planejamento e não são automaticamente os integrantes acadêmicos. João consolida a análise de métricas para o checkpoint.

5. Cálculo e leitura gerencial

Aplicação condicional: se a taxa de 7% usar a definição acima, ela excede a meta proposta de 2% de falhas em **5 pontos percentuais** e é **3,5 vezes** esse limite. A redução necessária é (7 - 2)/7 × 100 = **71,43%**. Esses cálculos dependem de comparar a mesma população e janela.

Exemplo exclusivamente didático: 70 falhas em 1.000 operações = 7%; 20 em 1.000 = 2%. Para acumular períodos distintos: 7 falhas em 100 e 2 em 20 resultam em 9/120 = **7,5%**, e não na média simples de 7% e 10% (8,5%). Se não houver operações elegíveis, registrar “sem dados”, nunca 0% de falhas.

Prazo, custo e resposta

6. Indicadores de acompanhamento do projeto

Indicador	Aplicação ao Manutec
Prazo e marcos	Comparar previsão de término com M1 (fim da S12) e M2 (fim da S16). A-B-C-D-G-F-E e A-B-C-D-H-F-E são críticos no plano. Atraso em C, D ou F exige reavaliar os sucessores; P1 e P2 têm 1 semana de folga.
IDP = VA / VP	Medir o trabalho realizado pelo seu valor orçado, comparado ao planejado até a mesma data. Abaixo de 1: menos trabalho agregado que o previsto. Não converter diretamente o índice em semanas de atraso.
IDC = VA / CR	Comparar valor orçado do trabalho concluído com seu custo real. Abaixo de 1: custo desfavorável. Registrar horas e gastos efetivos; não usar o orçamento total como se fosse custo já realizado.
Previsão de custo final	CR acumulado + estimativa do custo restante. Comparar com a linha de base vigente e o teto. Separar custo realizado, compromissos contratuais e reservas para não somar o mesmo valor duas vezes.
Reservas e qualidade	Controlar saldo por risco, uso autorizado e defeitos bloqueadores. Reprovação de teste não significa, por si só, consumo automático de toda a contingência ou autorização para usar a reserva gerencial.

Dados ainda necessários: a U2 apresenta planejamento, não VP, VA e CR acumulados de execução. Por isso não há IDC ou IDP numérico real nesta pesquisa. É necessário distribuir o orçamento por entregas/períodos, definir a regra de reconhecimento do avanço e obter custos realizados. A reserva gerencial fica fora da linha de base; o tratamento da contingência segue a convenção do relatório e o controle de mudanças.

7. Plano de resposta ao evento

Ação e evidência	Responsável técnico	Momento no projeto
Validar os 7%, recuperar numerador/denominador e registrar o problema com logs e versão.	AT coleta; GP consolida.	Na análise do evento; antes de concluir sobre o aceite.
Reproduzir falhas com rede normal, baixa cobertura, modo offline e reconexão; verificar fila e duplicações.	AT e D1; fornecedor de rede se aplicável.	Em R2, com repetição em R3. Se o evento for posterior, reabrir os testes.
Corrigir a causa confirmada e executar regressão. Estimar horas antes de aprovar esforço adicional.	D1; D2 quando alocado; GP coordena.	Antes do aceite afetado, dentro das janelas de capacidade.
Anexar resultados comparáveis antes/depois, atualizar riscos e previsão de prazo/custo.	GP, AT e EM; TS na validação de campo.	No checkpoint e antes de M1; integração depende do piloto validado.

Decisão e referências

8. Efeito nos artefatos e nas decisões

Backlog e testes: associar cada correção ao problema de sincronização e anexar cenários de reconexão, evidências de integridade e resultados por área. A meta de 98% precisa de validação; requisitos operacionais ou de segurança podem exigir um critério mais rigoroso. Amostras pequenas não demonstram estabilidade do serviço.

Cronograma e capacidade: em S11-S12, D2 tem alocação zero; AT dispõe de 20 h/semana e EI de 12 h/semana. Não é coerente prometer uma força-tarefa adicional sem redistribuição ou autorização. Se a correção comprometer M1, a integração E deve ser replanejada, pois depende do piloto validado. O piloto não pode interromper a produção.

Orçamento e riscos: a U2 contém R$ 3.000 de contingência de conectividade dentro dos R$ 12.000 totais. Murillo propõe elevar esse risco para R$ 7.000 e a contingência total para R$ 16.000, elevando a linha de base a R$ 269.320 e reduzindo a reserva gerencial a R$ 5.680 [2]. Essa proposta não é uma alteração já aprovada. Se a sincronização tiver a mesma causa, evitar duplicar a reserva; se houver causa distinta, estimar e registrar o risco correspondente.

Governança: João consolida o painel acadêmico e relaciona os indicadores ao cronograma. No projeto, o GP coordena as correções; o engenheiro de manutenção responde pelo aceite operacional conforme a RACI. Paulo Vitor Hobold aprova mudanças de escopo/orçamento no papel previsto, e a Ciser aprova aumento de teto e uso da reserva gerencial.

9. Conclusão da pesquisa

O indicador de 7% exige diagnóstico e rastreabilidade antes de se decidir pelo aceite. Proponho validar sua definição, acompanhar sincronização e integridade, corrigir a causa comprovada e repetir os testes em condições comparáveis. O painel deve reunir a situação da qualidade com a previsão de prazo e custo, sem preencher dados de execução ausentes com estimativas apresentadas como fatos. A eficácia da resposta será demonstrada pelas evidências posteriores à correção.

Referências e materiais utilizados

[1] EQUIPE MANUTENÇÃO 4.0. **Manutenção 4.0 - Relatório da Unidade 2.** Joinville, 2026. Seções 1 a 5 e 8 a 14. Material da equipe.

[2] MARCHIORI, Murillo. **Pesquisa individual: Riscos.** Projeto P4 - Manutenção 4.0, Equipe D. 11 nov. 2026. Modelo de organização e fonte indireta do evento de sincronização de 7%.

[3] THURGOOD, Steven; FERGUSON, David. **Implementing SLOs.** In: The Site Reliability Workbook. Google, 2018. Disponível em: https://sre.google/workbook/implementing-slos/. Acesso em: 12 nov. 2026. Base conceitual dos indicadores e metas; os limites numéricos deste trabalho são propostas próprias.

[4] NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. **Earned Value Management Gold Card.** Office of Research Infrastructure, s.d. Disponível em: https://www.nsf.gov/od/ori/evm-gold-card. Acesso em: 12 nov. 2026. Utilizado para conceitos e fórmulas de valor agregado, não para substituir as regras de reservas da atividade.

[5] ATIVIDADE “Cronograma da equipe e pesquisa da Unidade 3” e fotografia da tabela de distribuição de temas. Imagens fornecidas pelo aluno. Datas e responsáveis transcritos para o anexo. O edital integral não foi consultado.

Pesquisas e consolidação

Projeto: P4 - Manutenção 4.0 (Manutec) | **Período:** 05 a 27/11/2026

Proposta para validação da equipe. Os temas e marcos seguem a tabela enviada. As atribuições complementares abaixo são propostas, não comprovação de atividades já realizadas. As datas são acadêmicas; S1-S16 são semanas do projeto e não devem ser confundidas com este calendário.

Marco / prazo	Responsável	O que faz e entrega
Pesquisa de riscos **05/11**	Murillo Marchiori	Pesquisa identificação, análise e resposta a riscos; aplica à perda de conectividade em áreas críticas, conforme descrita em sua pesquisa. Entrega registro, matriz, resposta e efeito nas reservas.
Pesquisa de liderança e pessoas **05/11**	Paulo Vitor Hobold	Pesquisa liderança e gestão de conflitos; aplica ao evento de pessoas da Seção 6. Entrega análise, decisão, responsáveis e efeito sobre a capacidade. A descrição exata do evento depende do edital.
Pesquisa de comunicação **05/11**	Milena Kostiw Vier	Pesquisa comunicação; aplica ao evento de comunicação da Seção 6. Define público, mensagem, canal, frequência, responsável e registro do retorno, conforme o cenário do edital.
Pesquisa de mudanças **05/11**	Vitor Devigili	Pesquisa controle de mudanças e qualidade; aplica ao evento de mudança da Seção 6. Entrega solicitação, análise de impacto, decisão de aprovação e atualização dos artefatos afetados.
Pesquisa de métricas **05/11**	João Fabijak	Pesquisa indicadores; aplica às métricas acumuladas. Analisa os 7% de falha de sincronização citados por Murillo, propõe medição e resposta e relaciona qualidade, prazo e custo. Confere os demais dados com o edital.
Construção e checkpoint único **12/11, em sala**	João coordena; todos revisam suas partes	João integra métricas e cronograma; Murillo consolida riscos; Paulo revisa pessoas e decisões; Milena verifica comunicação e coerência financeira; Vitor revisa mudanças e qualidade. Entregam um checkpoint com vínculos entre os cinco eventos.
Revisão cruzada **até 16/11** Prazo interno proposto	João, Murillo, Paulo, Milena e Vitor	João e Murillo cruzam falhas, riscos e prazos; Milena confere custos e comunicação das decisões; Paulo verifica responsáveis e capacidade; Vitor verifica critérios de aceite e mudanças. Registram e resolvem divergências.

Registro histórico: 05/11 é a data indicada pela atividade para a divisão das pesquisas. Este documento foi elaborado em 12/11 e não declara que a pesquisa já havia sido concluída em 05/11.

Defesas e entrega final

Marco / prazo	Responsável	O que faz e entrega
Preparação da defesa **até 18/11** Prazo interno proposto	Milena organiza; todos preparam sua fala	Milena reúne os slides; João apresenta métricas e impacto no cronograma; Murillo, riscos; Paulo, pessoas e decisões; Vitor, mudanças e qualidade. Todos ensaiam a resposta ao cenário de crise.
Defesa em grupo **19/11**	João Fabijak, Murillo Marchiori, Paulo Vitor Hobold, Milena Kostiw Vier e Vitor Devigili	Apresentam o projeto e o cenário de crise aplicado. Cada integrante explica seu tema, suas decisões e os efeitos nos artefatos. Registram as observações recebidas.
Repositório completo **até 19/11**	João organiza; cada integrante registra sua contribuição	João confere estrutura, README e versão do checkpoint. Murillo inclui riscos; Paulo, pessoas e decisões; Milena, comunicação; Vitor, mudanças e qualidade; João, métricas e cronograma. Preservam histórico real de commits e referências.
Revisão após a defesa **até 23/11** Prazo interno proposto	Vitor acompanha; todos corrigem suas seções	Vitor mantém a lista de ajustes; cada autor revisa seu conteúdo. João atualiza os vínculos de prazo; Milena confere valores; Murillo revisa riscos; Paulo verifica decisões e responsáveis.
Defesa individual **26/11**	Cada um: João, Murillo, Paulo, Milena e Vitor	Cada integrante responde por escrito às perguntas nominais e justifica sua contribuição e as decisões do projeto, conforme orientação da atividade.
Relatório final **até 27/11**	João e Milena consolidam; todos revisam	João redige métricas, cronograma e integração; Murillo, riscos; Paulo, liderança/pessoas e governança; Milena, comunicação e revisão financeira; Vitor, mudanças e qualidade. Milena padroniza a apresentação acadêmica; João confere anexos e realiza a entrega após revisão da equipe.

Conferência necessária antes do envio: comparar os marcos com a Seção 4 do edital e inserir os enunciados exatos dos eventos da Seção 6. As imagens sustentam as datas e os temas acima, mas não permitem certificar a correspondência integral com o edital. Não há horário de entrega confirmado para cada marco.

Critério de conclusão: cinco pesquisas identificadas por nome; checkpoint coerente; apresentação; repositório com evidências; respostas individuais; relatório final com referências, contribuições e artefatos atualizados.